第四章 Pólya定理

- 群的概念
- 置换群
- 循环、奇循环与偶循环
- Burnside引理
- Pólya定理
- 例
- 母函数型的Pólya定理
- 图的计数

Review:

- 定义11　设(A；*)是一个代数系统，如果*是可结合的，并且A中有单位元，而且A中任意一个元素都有逆元，则称(A；*)是一个群。
- 在运算“*”已知的情况下，群(A；*)可以简记为A。
- 由群的定义可以知道，一个代数系统(A；*)是群，则应满足以下条件：
- (1) (A；*)是可结合的。即：(A；*)是一个半群。
- (2) (A；*)中有单位元e。
- (3) (A；*)中，任何一个元素都有逆元。
- 如果一个群满足交换律，则此群称为交换群，也称作阿贝尔(Abel)群(或加法群)。

- 拉格朗日定理
- 定理：设<H,*>是群<G,*>的一个子群。那么：

1. $R=\left\{\langle a,b\rangle \middle| a\in G,b\in G,a^{-1}*b\in H\right\}$ 是G的一个等价关系，记

$[a]_R=\left\{x \middle| x\in G,<a,x>\in R\right\}$ 那么，$[a]_R=aH$

2。如果G是有限群，|G|=n,|H|=m,则m|n。

- 推论1：任何质数阶的群不可能有非平凡子群。
- 推论2：<G,*>n阶有限群。那么对任意的a∈G,a的阶必为n的因子且必有 $a^n = e$ 。这里e为单位元。如果n为质数，<G,*>必为循环群。

4.2 置换群

- 置换群是最重要的有限群，所有的有限群都可以用之表示。
- 置换：[1,n]到自身的1-1变换。n阶置换。[1,n]目标集。$\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{pmatrix}$, $a_1a_2...a_n$是[1,n]中元的一个排列。n阶置换共有n!个，同一置换用这样的表示可有n!个表示法。例如 $p_1=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1&4&2\\2&3&4&1\end{pmatrix}$，n阶置换又可看作[1,n]上的一元运算，一元函数。

4.2 置换群

- 置换乘法 $P_1=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix}$,$P_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&3&2&1\end{pmatrix}$

  $P_1P_2=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&1&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3&1&2&4\\2&4&3&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&4&3&1\end{pmatrix}$

  注意：既然先做P_1的置换，再做P_2的置换就规定了若作为运算符或函数符应是后置的。这与一般习惯的前置不一样。

- $P_2P_1 \neq P_1P_2$.

4.2 置换群

- (1)置换群

  [1,n]上的所有n阶置换在上面的乘法定义下是一个群。

  (a)封闭性 $\begin{pmatrix}1 & 2 & \dots & n\\ a_1 & a_2 & \dots & a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \dots & a_n\\ b_1 & b_2 & \dots & b_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2 & \dots & n\\ b_1 & b_2 & \dots & b_n\end{pmatrix}$

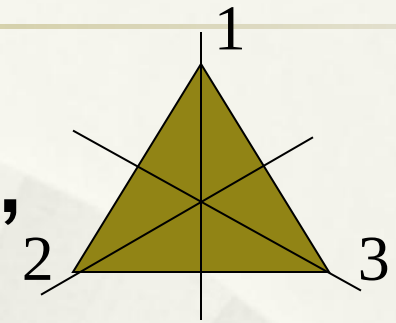
  (b)可结合性 $\left(\begin{pmatrix}1 & 2 & \dots & n\\ a_1 & a_2 & \dots & a_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \dots & a_n\\ b_1 & b_2 & \dots & b_n\end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix}b_1 & b_2 & \dots & b_n\\ c_1 & c_2 & \dots & c_n\end{pmatrix}$

  $=\begin{pmatrix}1 & 2 & \dots & n\\ c_1 & c_2 & \dots & c_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2 & \dots & n\\ a_1 & a_2 & \dots & a_n\end{pmatrix}\left(\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \dots & a_n\\ b_1 & b_2 & \dots & b_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_1 & b_2 & \dots & b_n\\ c_1 & c_2 & \dots & c_n\end{pmatrix}\right)$

  (c) 有单位元 $e=\begin{pmatrix}1 & 2 & \dots & n\\ 1 & 2 & \dots & n\end{pmatrix}$

  (d) $\begin{pmatrix}1 & 2 & \dots & n\\ a_1 & a_2 & \dots & a_n\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}a_1 & a_2 & \dots & a_n\\ 1 & 2 & \dots & n\end{pmatrix}$

4.2 置换群



* (2)例 等边三角形的运动群。
  绕中心转动120，不动，
  绕对称轴翻转。

  $P_1=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&2&3\end{pmatrix}$,$P_2=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\end{pmatrix}$,$P_3=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix}$,$P_4=\begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$,
  $P_5=\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$,$P_6=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}$。

  [1,n]上的所有置换(共n!个)构成一个群，称为对称群，记做S_n.
* 注意：一般说[1,n]上的一个置换群，不一定是指S_n.但一定是S_n的某一个子群。

4.2 置换群

* 任一n阶有限群同构于一个n个文字的置换群。

两个群同构：存在一个双射。且同态。

4.2 置换群

- 设G={$a_1,a_2,\ldots,a_n$}，指定G中任一元a_i，任意$a_j \in G$，P_i：$a_j \rightarrow a_j a_i$，则P_i是G上的一个置换，即以G为目标集。

令$P_i=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ a_1a_i & a_2a_i & \ldots & a_na_i \end{pmatrix}$，

Pi是单射：ai≠aj，则Pi≠Pj.

Pi同态：

$$f(a_ia_j) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ a_1(a_ia_j) & a_2(a_ia_j) & \ldots & a_n(a_ia_j) \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \ldots & a_n \\ a_1a_i & a_2a_i & \ldots & a_na_i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_1a_i & a_2a_i & \ldots & a_na_i \\ (a_1a_i)a_j & (a_2a_i)a_j & \ldots & (a_na_i)a_j \end{pmatrix}$$

$$=f(a_i)f(a_j)$$

4.2 置换群

令$P=\{P_i \mid a, a_i \in G\}$,则$P \approx G$



4.3循环、奇循环与偶循环

- $(a_1a_2\ldots a_m)=\begin{pmatrix} a_1a_2\ldots a_{m-1}a_m \\ a_2\,a_3\ldots a_m\ a_1 \end{pmatrix}$ 称为置换的循环表示。
- 于是$\begin{pmatrix} 12345 \\ 43152 \end{pmatrix}$=(14523), $\begin{pmatrix} 12345 \\ 31254 \end{pmatrix}$=(132)(45), $\begin{pmatrix} 12345 \\ 52314 \end{pmatrix}$=(154)(2)(3).
- $(a_1a_2\ldots a_m)=(a_2a_3\ldots a_ma_1)=\ldots=(a_ma_1\ldots a_{m-1})$有m种表示方法。

4.3循环、奇循环与偶循环

- 若两个循环无共同文字，称为不相交的，不相交的循环相乘可交换。如(132)(45)=(45)(132).
- 若$p=(a_1a_2...a_m)$,则$p^n=(1)(2)...(n)=e$.（拉格朗日定理的推论）
- **定理** 任一置换可表成若干不相交循环的乘积。
- **证** 对给定的任一置换 $p=\begin{pmatrix}1 & 2 & \cdots & n\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\end{pmatrix}$，从1开始搜索$1\xrightarrow{p}a_{i_1}\xrightarrow{p}a_{i_2}\xrightarrow{p}a_{i_3}\xrightarrow{p}\cdots\xrightarrow{p}a_{i_k}\xrightarrow{p}1$得一循环$(1\ a_{i_1}\ a_{i_2}...a_{i_k})$,若$(1\ a_{i_1}\ ...\ a_{i_k})$包含

4.3循环、奇循环与偶循环

了[1,n]的所有文字，则命题成立。否则在余下的文字中选一个，继续搜索,又得一循环。直到所有文字都属于某一循环为止。因不相交循环可交换，故除了各个循环的顺序外，任一置换都有唯一的循环表示。

2阶循环叫做对换

4.3循环、奇循环与偶循环

- **定理** 任一循环都可以表示为对换的积。(1 2 ...n)=(1 2)(1 3)...(1 n)=(2 3)(2 4)...(2 n)(2 1)表示不唯一。
- 任一置换表示成对换的个数的奇偶性是唯一的。
- 置换分成两大类：奇置换与偶置换。

4.3循环、奇循环与偶循环

* 定理 Sn中所有偶置换构成一阶为(n!)/2的子群称为交错群，记做An.

证 (1)封闭性

(2)单位元

(3)逆元 $(i\ k)^{-1}=(i\ k)$

设 $p=(i_1 j_1)(i_2 j_2)\ldots(i_i j_i)$,则$p=(i_i j_i)\ldots(i_1 j_1)$令

Bn=Sn-An, |Bn|+|An|=n!,

则(i j) Bn包含于An |Bn|≤|An|,

(i j) An包含于Bn |An|≤|Bn|

∴|An|=|Bn|=(n!)/2

4.4 Burnside引理

* (1)共轭类

先观察S_3,A_3,S_4,A_4,以增加感性认识。

S_3={(1)(2)(3),(23),(13),(12),(123),(132)}.

A_3={(1)(2)(3),(123),(132)}.

S_4={(1)(2)(3)(4),(12),(13),(14),(23),(24),(34),
(123),(124),(132),(134),(142),(143),(234),(243),
(1234),(1243),(1324),(1342),(1423),(1432),
(12)(34),(13)(24),(14)(23)}.

A4={(1)(2)(3)(4),(123),(124),(132),(134),(142),
(143),(234),(243),(12)(34),(13)(24),(14)(23)}.

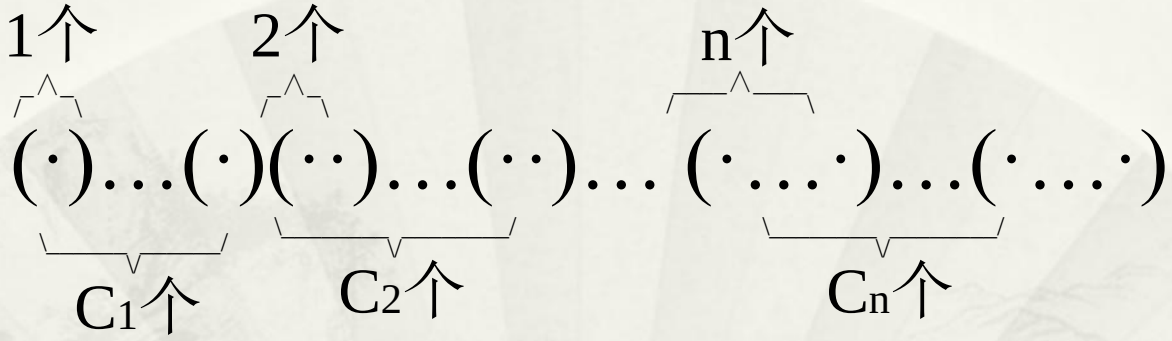
4.4 Burnside引理

- Sn中P的循环格式$(1)^{C_1}(2)^{C_2}\ldots(n)^{C_n}$，$\sum_{k=1}^{n} kC_k = n$
- Sn中有相同格式的置换全体构成一个共轭类。
- **定理1** Sn中属$(1)^{C_1}(2)^{C_2}\ldots(n)^{C_n}$共轭类的元的个数为

$$\frac{n!}{C_1!C_2!\ldots C_n!1^{C_1}2^{C_2}\ldots n^{C_n}}$$

4.4 Burnside引理

* 证 $(1)^{C_1}(2)^{C_2}\ldots(n)^{C_n}$即



一个长度为k的循环有k种表示，C_k个长度为k的循环有$C_k!k^{C_k}$种表示.1,2,…,n的全排列共有n!个，给定一个排列，装入格式得一置换，除以前面的重复度得

$n!/(C_1!C_2!\ldots C_n!1^{C_1}2^{C_2}\ldots n^{C_n})$个不同的置换.

4.4 Burnside引理

- **例1** S4中 $(2)^2$ 共轭类有$4!/(2!2^2)=3$
  $(1)^1(3)^1$ 共轭类有$4!/(C1!C3!1^1 3^1)=8$
  $(1)^2(2)^1$ 共轭类有$4!/(C1!C2!1^2 2^1)=6$

- (2)k不动置换类
  设G是[1,n]上的一个置换群。$G \leq Sn$.
  $K \in [1,n]$G中使k保持不变的置换全体，称为k不动置换类，记做Z_k.

4.4 Burnside引理

- 定理 置换群G的k不动置换类Z_k是G的一个子群。

  封闭性：$k \xrightarrow{P_1} k \xrightarrow{P_2} k, k \xrightarrow{P_1P_2} k.$

  结合性：自然。

  有单位元：G的单位元属于Z_k.

  有逆元：$P \in Z_k, k \xrightarrow{P} k$,则$k \xrightarrow{P^{-1}} k, P \in Z_k$.

  $\therefore Z_k \leq G$.

4.4 Burnside引理

- (3)等价类举一个例子。
  G={(1)(2)(3)(4),(12),(34),(12)(34)}.在G下，1变2，3变4，但1不变3。$Z_1=Z_2=\{e,(34)\}$,
  $Z_3=Z_4=\{e,(12)\}$.
- 对于A_4, $Z_1=\{e,(234),(243)\}$,$Z_2=\{e,(134),(143)\}$
  $Z_3=\{e,(124),(142)\}$,$Z_4=\{e,(123),(132)\}$
- 一般[1,n]上G将[1,n]分成若干等价类，满足等价类的3个条件.(a)自反性;(b)对称性;(c)传递性。
- 如第一个例子中，共有两个等价类：{1,2},{3,4}

4.4 Burnside引理

- 一个由G定义的关系k：
  若存在$p \in G$,使得$k \xrightarrow{p} j$则称kRj.显然kRk；kRj则jRk；kRj,jRl则kRl。R是[1,n]上的一个等价关系。将[1,n]划分成若干等价类。
- 含目标集元素k的在G作用下的等价类也称为含k的轨道。

4.4 Burnside引理

- **定理** 设G是[1,n]上的一个置换群，E_k是[1,n]在G的作用下包含k的等价类(轨道)，Z_k是k不动置换类。有$|E_k||Z_k|=|G|$.
- **证** 设$|E_k|=m, E_k=\{a_1(=k),a_2,\ldots,a_m\}$,于是存在pi满足$a_1 \overset{p_i}{\mapsto} a_i, i=1,2,\ldots,m$.

  令 $P=\{p_1,p_2,\ldots,p_m\}$,(是集合不一定是群.)

  令$G_i=Z_k p_i, i=1,2,\ldots,m$. G_i包含于G(G关于Z_k的陪集分解)$i\neq j, G_i \cap G_j=\Phi$. $G_1+G_2+\ldots+G_m$包含于G.

另一方面，任意$P\in G$. $k \overset{P}{\rightarrow} a_j \overset{P_j^{-1}}{\rightarrow} k \quad PP_j^{-1} \in Z_k$,

$P\in Z_k P_j=G_j$.

4.4 Burnside引理

$\therefore G$包含于$G_1+\dot{+}\ldots\dot{+}G_m$.从而，

$G=G_1+G_2+\ldots+G_m$.

$|G|=|G_1|+|G_2|+\ldots+|G_m|=|Z_k|\cdot m=|Z_k|\cdot|E_k|$

4.4 Burnside引理

- (4)Burnside引理
- 设$G=\{a_1,a_2,\ldots a_g\}$是目标集[1,n]上的置换群。每个置换都写成不相交循环的乘积。G将[1,n]划分成若干个等价类。$C_1(a_k)$是在置换a_k的作用下不动点的个数，也就是长度为1的循环的个数。
- **Burnside引理**

设$G=\{a_1,a_2,\ldots a_g\}$是目标集[1,n]上的置换群，则G在N上引出的不同等价类的个数为

$$L=[c_1(a_1)+c_1(a_2)+\ldots+c_1(a_g)]/|G|$$

4.4 Burnside引理

* 例如，G={e,(12),(34),(12)(34)}.
  $c_1(a_1)=4, c_1(a_2)=2, c_1(a_3)=2, c_1(a_4)=0$.
  $L=[4+2+2+0]/4=2$. 以本例列表分析：

S_{jk} / a_j \ k	1 2 3 4	$c_1(a_j)$	
(1)(2)(3)(4)	1 1 1 1	4	$(1)^4$
(12)(3)(4)	0 0 1 1	2	$(1)^2(2)^1$
(1)(2)(34)	1 1 0 0	2	$(1)^2(2)^1$
(12)(34)	0 0 0 0	0	$(2)^2$
$\|Z_k\| \rightarrow$	2 2 2 2	8	

4.4 Burnside引理

- $S_{jk}=\begin{cases}1, & k^{a_j}=k,\\ 0, & k^{a_j}\neq k.\end{cases}$

  对第j行求和得$c_1(a_j)$,对第k列求和得$|Z_k|$

  表中元素的总和$=\sum_{j=1}^{g}\sum_{k=1}^{n}S_{jk}=\sum_{k=1}^{n}|Z_k|=\sum_{j=1}^{g}c_1(a_j)$.

- 一般而言，与上表相仿，有下页表格，

  其中 $S_{jk}=\begin{cases}1, & k^{a_j}=k,\\ 0, & k^{a_j}\neq k.\end{cases}$

4.4 Burnside引理

S_{jk} \ k / a_j	1	2	...	n	$c_1(a_j)$
a_1	S_{11}	S_{12}	...	S_{1n}	$c_1(a_1)$
a_2	S_{21}	S_{22}	...	S_{2n}	$c_1(a_2)$
...	...	...			...
a_g	S_{g1}	S_{g2}	...	S_{gn}	$c_1(a_g)$
$\|Z_k\|$	$\|Z_1\|$	$\|Z_2\|$	...	$\|Z_n\|$	$\sum_{k=1}^{n}\|Z_k\|=\sum_{j=1}^{g}c_1(a_j)$.

$\because \sum_{k=1}^{n} S_{jk}=c_1(a_j)$, $\sum_{j=1}^{g} S_{jk}=|Z_k|$, 设在G作用下，

[1,n]分成l个等价类。$[1,n]=E_1+E_2+\ldots+E_l$.

4.4 Burnside引理

* 若j,i同属一个等价类，则$E_i=E_j$,$|E_i|=|E_j|$
  因$|E_i||Z_i|=|G|$,故$|Z_i|=|Z_j|$.

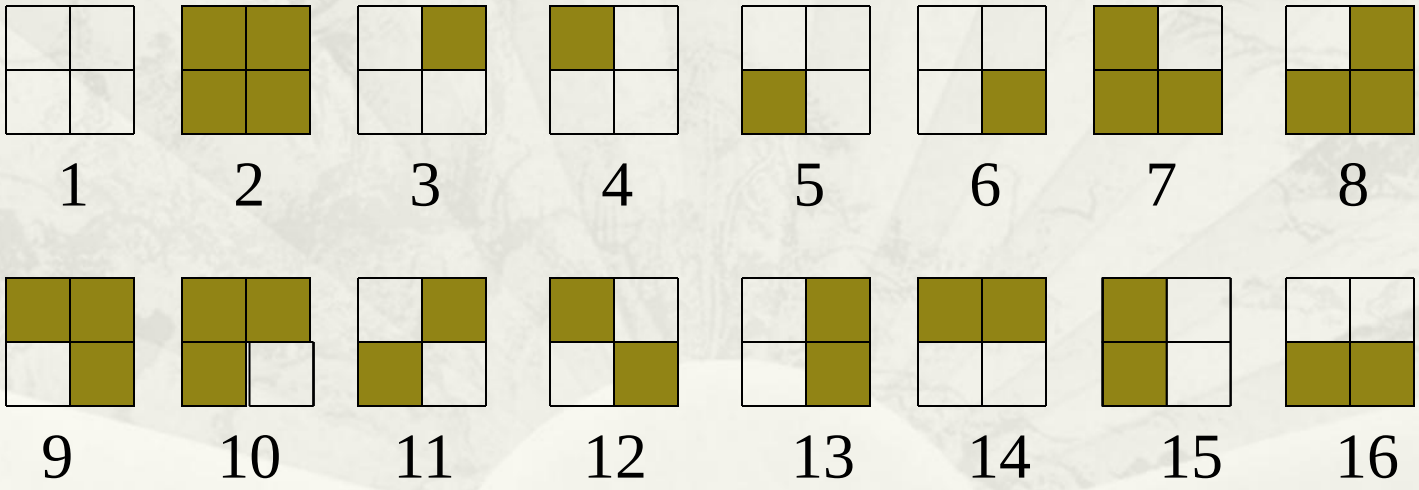
$$\sum_{i\in Ej}|Z_i|=|E_j||Z_j| \quad \text{（由上式得）}$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{n}|Z_k|=\sum_{i=1}^{l}\sum_{j\in E_i}|Z_j|=\sum_{i=1}^{l}|Z_i||E_i|=\sum_{i=1}^{l}|G|=l|G|$$

$$\therefore l=\frac{1}{|G|}\sum_{k=1}^{n}|Z_k|=\frac{1}{|G|}\sum_{j=1}^{g}c_1(a_j)|$$

4.4 Burnside引理

- **例2** 一正方形分成4格，2着色，有多少种方案？图象：看上去不同的图形。方案：经过转动相同的图象算同一方案。图象数总是大于方案数。



4.4 Burnside引理

- 不动：p1=(1)(2)...(16)
- 逆时针转90°：p2=(1)(2)(3 4 5 6)(7 8 9 10)
  (11 12)(13 14 15 16)
- 顺时针转90°：p3=(1)(2)(6 5 4 3)(10 9 8 7)
  (11 12)(16 15 14 13)
- 转180°：p4=(1)(2)(3 5)(4 6)(7 9)(8 10)
  (11)(12) (13 15)(14 16)
- 着色方案数就是不同等价类的个数:
  (16+2+2+4)/4=6(种方案)

4.5 Pólya定理

- 设Ω=[1,n],M={S_1,S_2,...S_m}是m种颜色的集合，对Ω中的元素用M中的颜色着色，得到的图象集合用M^{Ω}表示，
- 每个Ω中的元素都有m种着色可能，n个元的着色有m^n种可能。即共有m^n个图象。
- 设G是以Ω为目标的置换群，是某一转动群R的表示。G是以M^{Ω}为目标的置换群，是同一转动群R的表示。（区别）

4.5 Pólya定理

- $\overline{G} \cong R, G \cong R$，$G \cong \overline{G}$ 一个着色图象在G的作用下变为另一个图象，则这两个图象属于同一方案。
- **Pólya定理** 设$\overline{G}=\{\overline{P_1},\overline{P_2},\ldots,\overline{P_g}\}$是Ω上的一个置换群，$C(P_k)$是置换$P_k$的循环的个数，用M中的颜色对Ω中的元着色，着色方案数为

$$\therefore l = \frac{1}{|\overline{G}|}\left(m^{c(\overline{P}_1)} + m^{c(\overline{P}_2)} + \cdots + m^{c(\overline{P}_g)}\right)$$

4.5 Pólya定理

- 在P_i作用下M^{Ω}中的不动图象的个数$C_1(P_i)=m^{C(\overline{P_i})}$，$C(\overline{P_i})$表示$\overline{P_i}$的循环的个数，即同一循环中的元素都着同一种颜色的图象在P_i的作用下保持不变。
- 对应于$\overline{P}\in\overline{G}$,有$P\in G$,P是$M^{\Omega}$(图象集)上的一个置换。现在要计算的也就是图象集在G作用下的等价类的个数。下面对前例进行分析，然后推导到一般。

4.5 Pólya定理

$\overline{P_1}$=(1)(2)(3)(4),P_1=(1)(2)...(16)

$\overline{P_2}$=(4321), P_2=(1)(2)(3 4 5 6)(7 8 9 10)(11 12)(13 14 15 16)

$\overline{P_3}$=(1234), P_3=(1)(2)(6 5 4 3)(10 9 8 7)(11 12)(16 15 14 13)

$\overline{P_4}$=(13)(24), P_4=(1)(2)(35)(46)(79)(8 10)(11)(12)(13 15)(14 $\overline{16}$)

$C(\overline{P_1})=4, C_1(P_1)=16=2^{\overline{C(P_1)}}$

$C(\overline{P_2})=1, C_1(P_2)=2=2^{\overline{C(P_2)}}$

$C(\overline{P_3})=1, C_1(P_3)=2=2^{\overline{C(P_3)}}$

$C(P_4)=2, C_1(P_4)=4=2^{C(P_4)}$

2	1
3	4

求着色的方案数也即求图象的等价类个数。按Burside定理，求等价类的个数归结为每个置换下的不动点(不动图象)的个数。

4.5 Pólya定理

- 证 对Ω的n个目标用m种颜色着色的图象集为M^{Ω} $|M^{|\Omega|}|=|\overline{M}|=m^{n}$

$\overline{G}$的每一个元$\overline{P_i}$是Ω上的一个置换，也对应了M^{Ω}上的一个置换P_i,这样 $\overline{G}\cong G$,$T:P_i\overline{\longleftrightarrow}P_i$ 在P_i的作用下不动图象的个数$C_1(P_i)$等于P_i的同一循环中的目标都着相同色的选择的个数。即$C_1(P_i)=m^{C(\overline{P_i})}$。因而在G的作用下，$M^{\Omega}$(图象)的等价类的个数。

$$\therefore l=\frac{1}{|G|}\sum_{j=1}^{g}c_1(a_j)=\frac{1}{|\overline{G}|}\left(m^{c(\overline{p}_1)}+m^{c(\overline{p}_2)}+\cdots+m^{c(\overline{p}_g)}\right)$$

4.6 举例

- **例1** 等边三角形的3个顶点用红，兰，绿3着色，有多少种方案？

  解 在3维空间考虑，3顶点的置换群S_3.

  $(3)^1$：2个；

  $(1)^1(2)^1$：3个；

  $(1)^3$：1个；

  $l=(2\cdot 3^1+3\cdot 3^2+3^3)/6=10$

4.6 举例

- **例2** 甲烷CH_4的4个键任意用H,Cl,CH_3,C_2H_5连接，有多少种方案？
  解 CH_4的结构是一个正4面体，C原子居于正4面体的中心。正4面体的转动群按转动轴分类：顶点-对面的中心：(1)(3) 8个；棱中-棱中：(2)（2） 3个；不动：(1) 1个； 6条棱,每条棱看作一有向边，正向重合与反向重合共6·2=12个位置，故转动群的群元有12个。$l=[11\cdot 4^2+4^4]/12$
  $=[44+64]/3=36$。

4.6 举例

- **例3** 正6面体的6个面分别用红，蓝两种颜色着色，有多少方案？

  正6面体的转动群用面的置换表示：

  面心-面心　$\pm 90^\circ$　$(1)^2(4)$　6个

  　　180°　$(1)^2(2)^2$　3个

- 顶点-顶点　$\pm 120^\circ$　$(3)^2$　8个

  棱中-棱中　180°　$(2)^3$　6个

  不动　$(1)^6$　1个

  $[12\cdot 2^3+3\cdot 2^4+8\cdot 2^2+2^6]/24=10$

4.6 举例

- **例4** 用2种颜色给正6面体的8个顶点着色，有多少方案？

  解 用顶点的置换表示：

  面心-面心　$\pm 90^\circ$　$(4)^2$　6个

  　　180°　$(2)^4$　3个

  顶点-顶点　$\pm 120^\circ$　$(1)^2(3)^2$　8个

  棱中-棱中　180°　$(2)^4$　6个

  不动　$(1)^8$　1个

  $[17\cdot 2^4+6\cdot 2^2+2^8]/24=[34+3+32]/3=23$

二、填空题（每小题 2 分，共 6 分）

1．设 k_n 是 n 个顶点（n 为正整数）的完全图，对 k_n 的每条边进行红、蓝两种颜色任意着色，都至少存在一个红色边三角形或蓝色边三角形，则最小的 n 是_____。

四、证明题（共 14 分）

1．（5 分）证明自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系。

2．（4 分）设 f：$A\to B$，g：$B\to C$，其中，对于任意的 $b\in B$，$g(b)=\{x|x\in A\wedge f(x)=b\}$，证明：当 f 为满射时，g 为单射。

3．（5 分）设 G 是一个顶点个数为 n（$n\geq 5$）、边数为 m 的连通平面图，如果 G 的最小圈的长度为 5，证明：$m\leq\frac{5}{3}(n-2)$。

2．（5 分）求方程 $x_1+x_2+x_3+x_4=10$ 正整数解的个数。

3．（8 分）设 n 个人的包事先存放在会议寄存处，且寄存处只存有这 n 个包。会后，这 n 个人随机进入这间黑暗的寄存处，每人随意取回一个包。试问所有人都拿错包的概率是多少？

四、证明题（共 14 分）

1．（5 分）证明自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系。

2．（4 分）设 f：$A \to B$，g：$B \to C$，其中，对于任意的 $b \in B$，$g(b)=\{x \mid x \in A \wedge f(x)=b\}$，证明：当 f 为满射时，g 为单射。

3．（5 分）设 G 是一个顶点个数为 n（$n \geq 5$）、边数为 m 的连通平面图，如果 G 的最小圈的长度为 5，证明：$m \leq \frac{5}{3}(n-2)$。